UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA

Sistemas de información para la gestión – ICN-292

Laboratorio 4

Consultas SQL – Austral Editores

Segundo Semestre 2026

Gonzalo Orellana

Profesor: José Miguel González, Patricio Cifuentes, José Luis Sáez Tamayo

Fecha de entrega: 13/112026

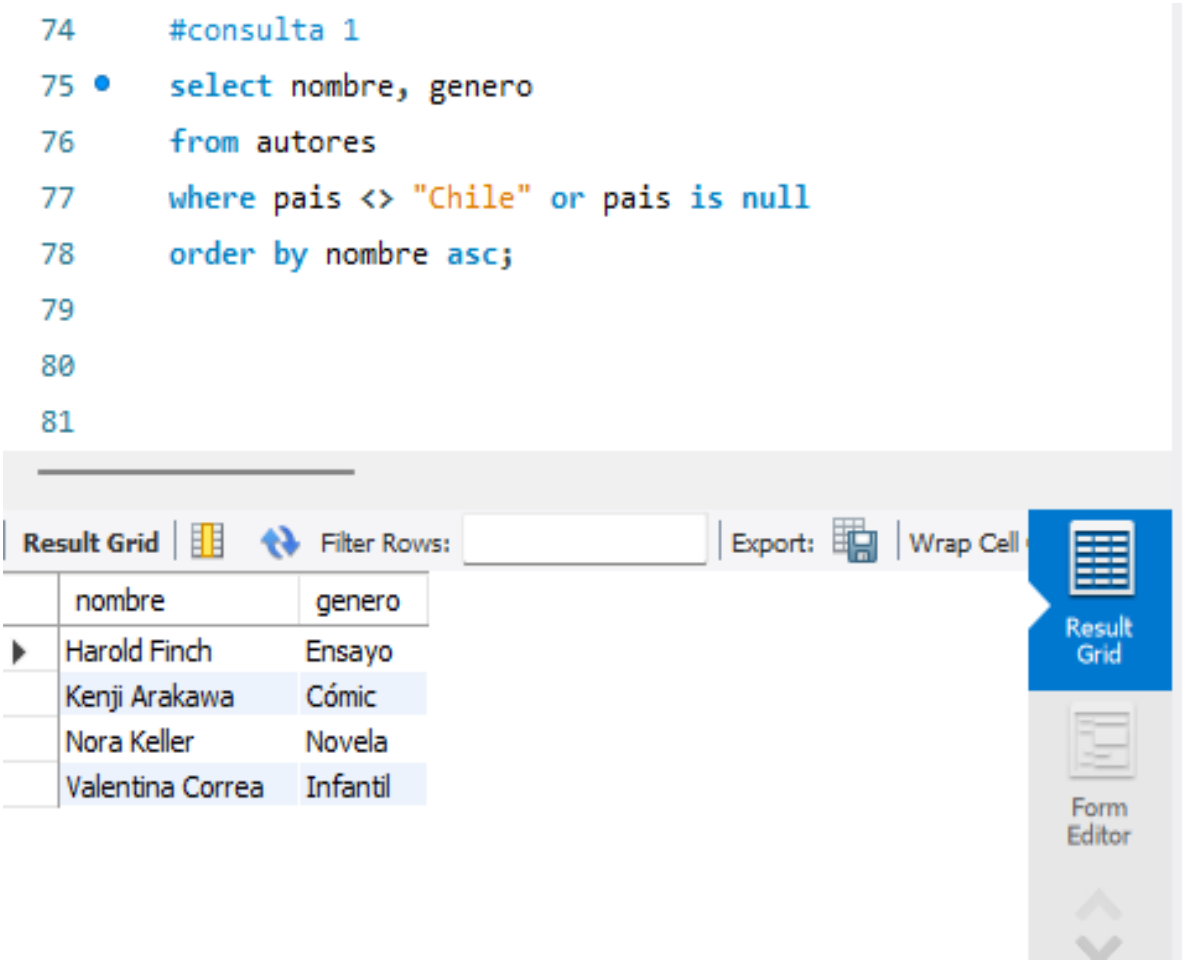
https://github.com/gorellanap/ICN292-Orellana-Gonzalo

Consulta 1

Explicación

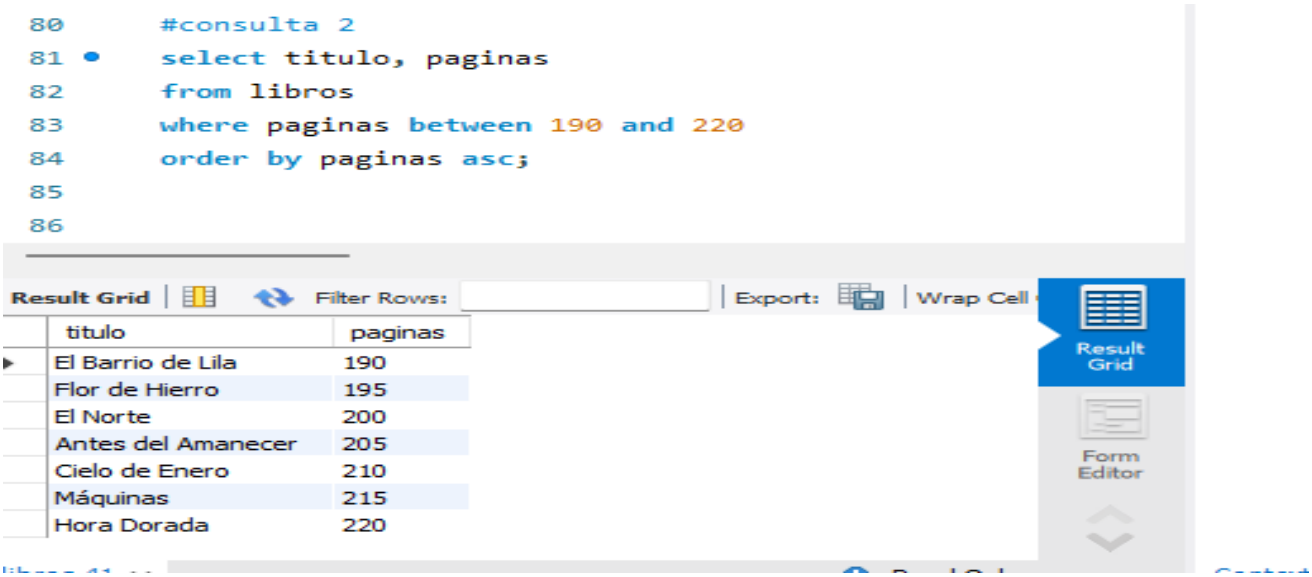
La comparación país <> “Chile” devuelve únicamente las filas con un país explícito distinto de Chile (excluyendo los valores NULL), debido a que en la lógica de SQL cualquier comparación directa contra NULL resulta en desconocida. Por esta razón, se debe agregar explícitamente OR país IS NULL para incluir a Kenji Arakawa en este caso.

Captura



Consulta 2

Captura



```
80      #consulta 2
81      select titulo, paginas
82      from libros
83      where paginas between 190 and 220
84      order by paginas asc;
85
86
```

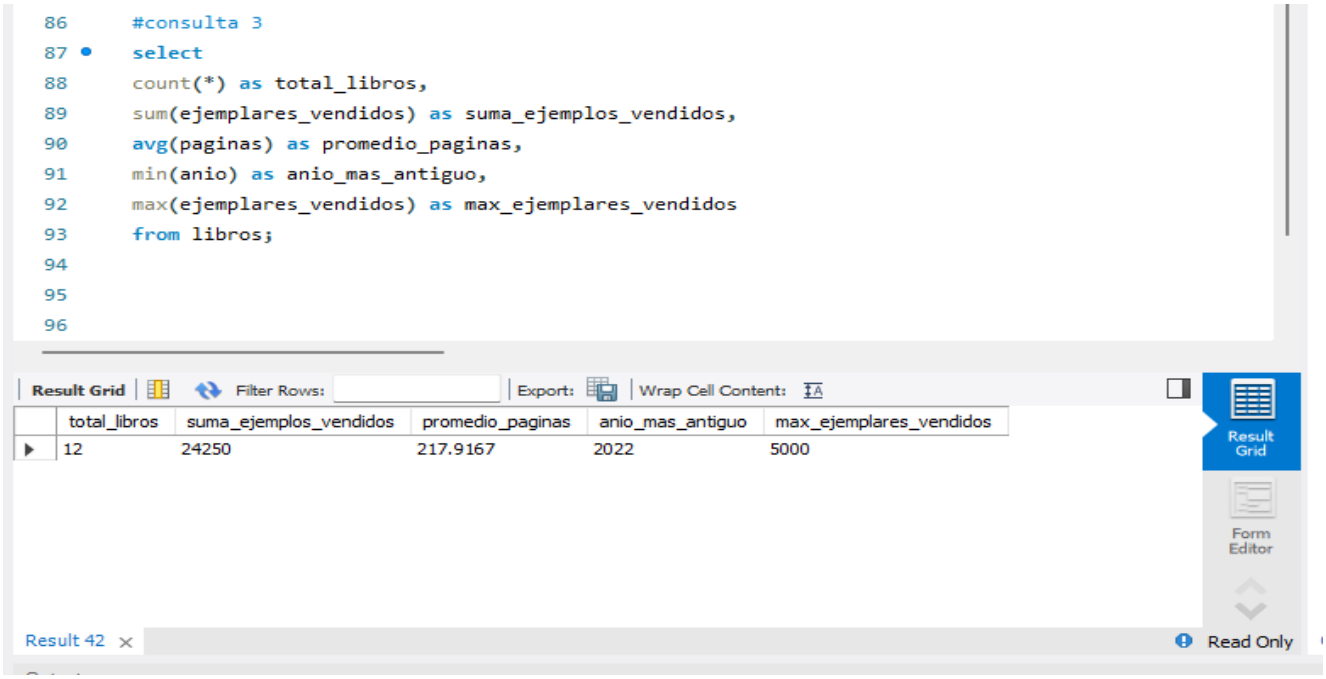
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell

titulo	paginas
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Result Grid | Form Editor

Consulta 3

Captura



```
86      #consulta 3
87      select
88      count(*) as total_libros,
89      sum(ejemplares_vendidos) as suma_ejemplos_vendidos,
90      avg(paginas) as promedio_paginas,
91      min(anio) as anio_mas_antiguo,
92      max(ejemplares_vendidos) as max_ejemplares_vendidos
93      from libros;
94
95
96
```

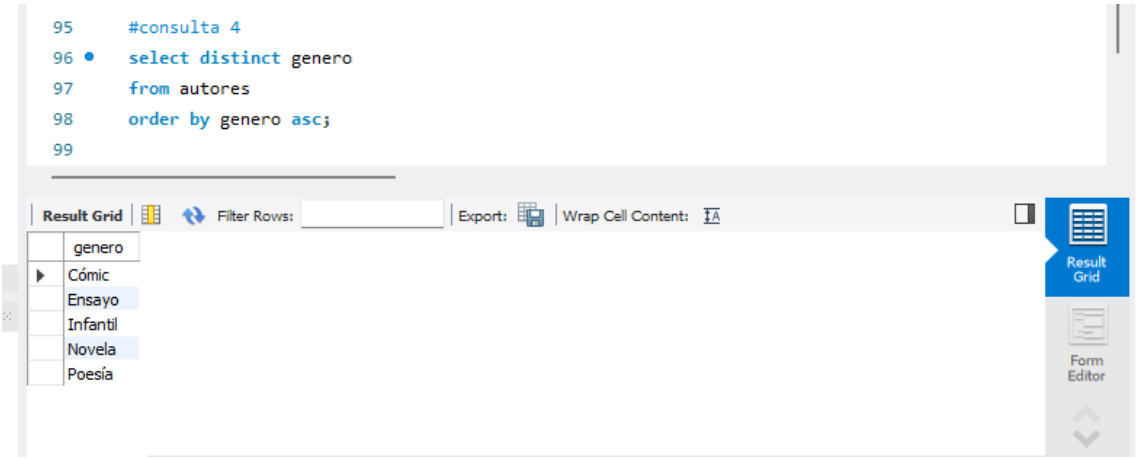
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

total_libros	suma_ejemplos_vendidos	promedio_paginas	anio_mas_antiguo	max_ejemplares_vendidos
12	24250	217.9167	2022	5000

Result Grid | Form Editor | Result 42 | Read Only

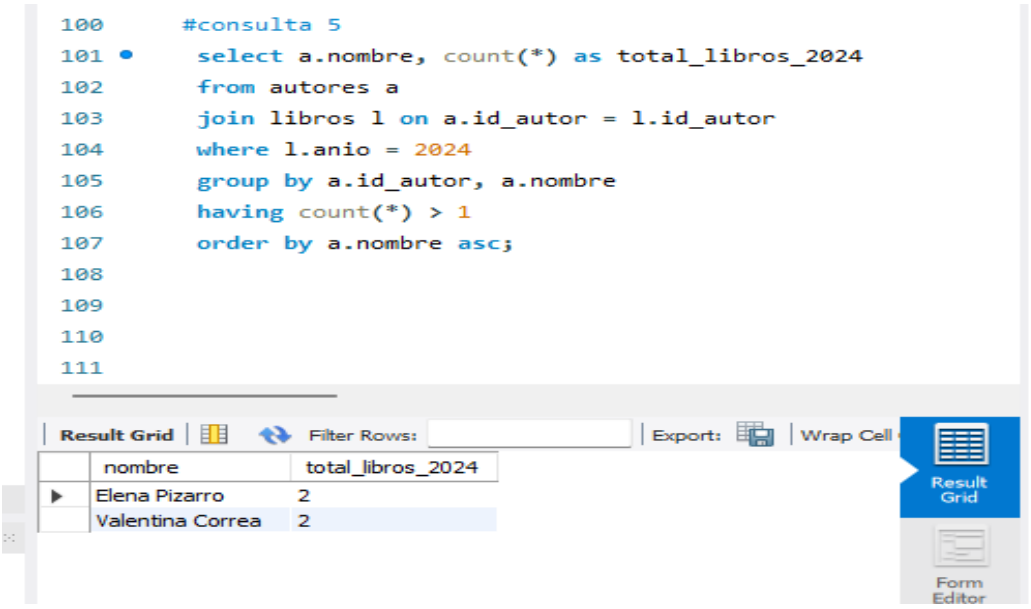
Consulta 4

Captura



Consulta 5

Captura



Consulta 6

Captura

```
#consulta 6
select titulo, ejemplares_vendidos
from libros
where anio = 2024 and ejemplares_vendidos > 2000
order by ejemplares_vendidos desc
Limit 3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Consulta 7

Captura – INSERT

```
#consulta 7
insert into libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio)
values (3, 2, "Papel Mojado", 260, 50, 2024);
select * from libros where titulo = "Papel Mojado";
set SQL_SAFE_UPDATES = 0;
delete from libros where titulo = "Papel Mojado";
SET SQL_SAFE_UPDATES = 1;
select * from libros where titulo = "Papel Mojado";
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_libro	id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
17	3	2	Papel Mojado	260	50	2024

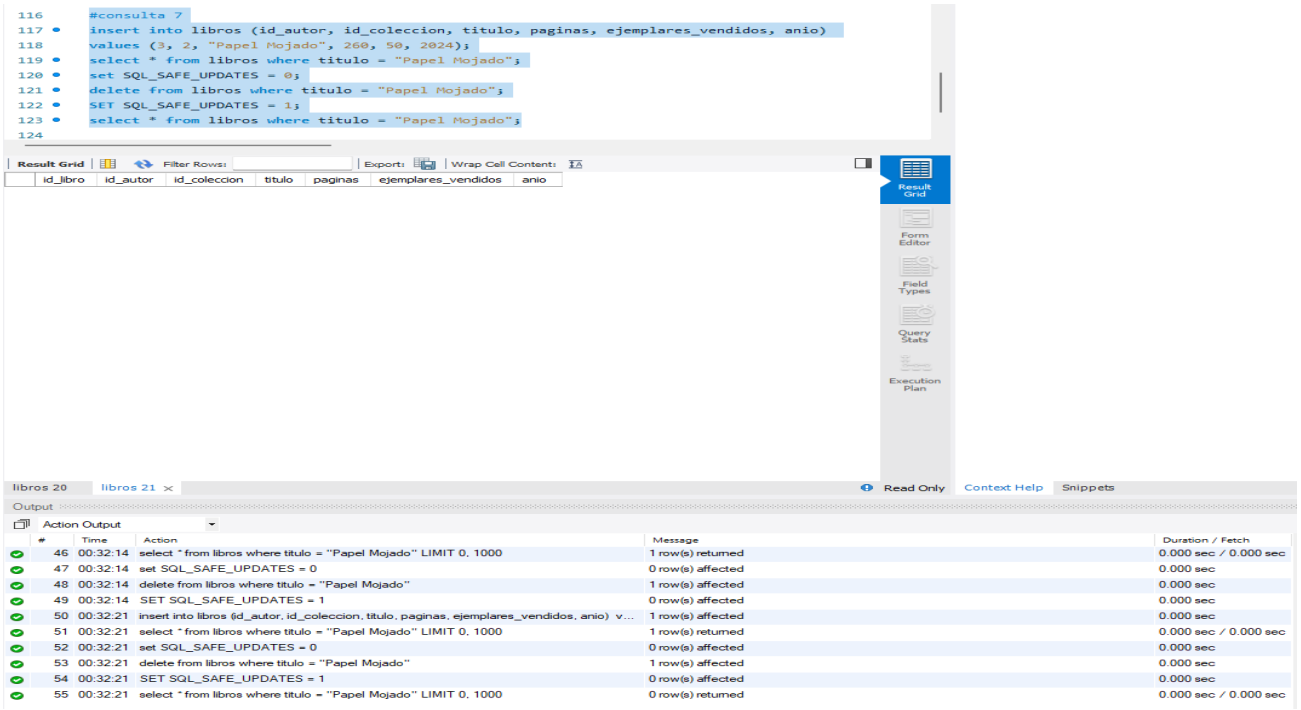
libros 17 | Read Only | Context Help | Snippets

Output

Action Output

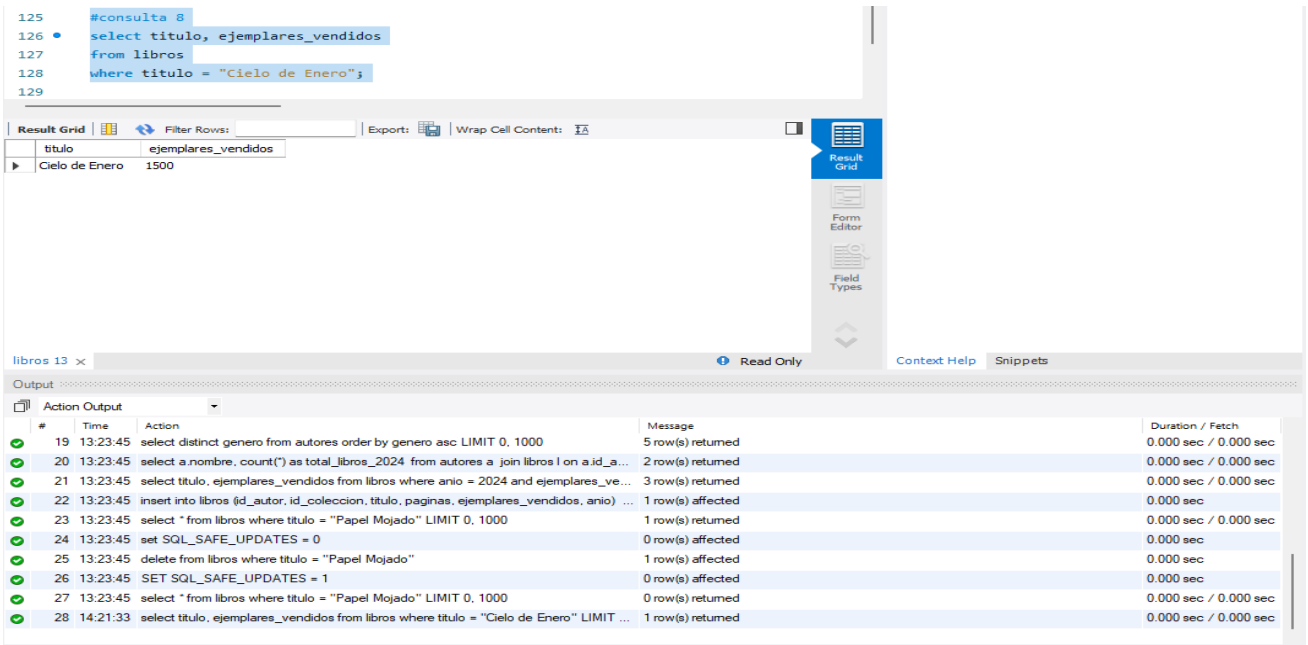
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
31	00:27:25	select * from libros where titulo = "Papel Mojado" LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
32	00:27:25	delete from libros where id_libro IN (13, 14) select from libros where titulo = "Papel Mo...	Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax; check the manual that corre...	0.000 sec
33	00:31:14	insert into libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio) v...	1 row(s) affected	0.000 sec
34	00:31:14	select * from libros where titulo = "Papel Mojado" LIMIT 0, 1000	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
35	00:31:14	set SQL_SAFE_UPDATES = 0	0 row(s) affected	0.000 sec
36	00:31:14	delete from libros where titulo = "Papel Mojado"	4 row(s) affected	0.000 sec
37	00:31:14	SET SQL_SAFE_UPDATES = 1	0 row(s) affected	0.000 sec
38	00:31:14	select * from libros where titulo = "Papel Mojado" LIMIT 0, 1000	0 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec
39	00:31:35	insert into libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio) v...	1 row(s) affected	0.000 sec
40	00:31:35	select * from libros where titulo = "Papel Mojado" LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Captura – DELETE y SELECT posterior

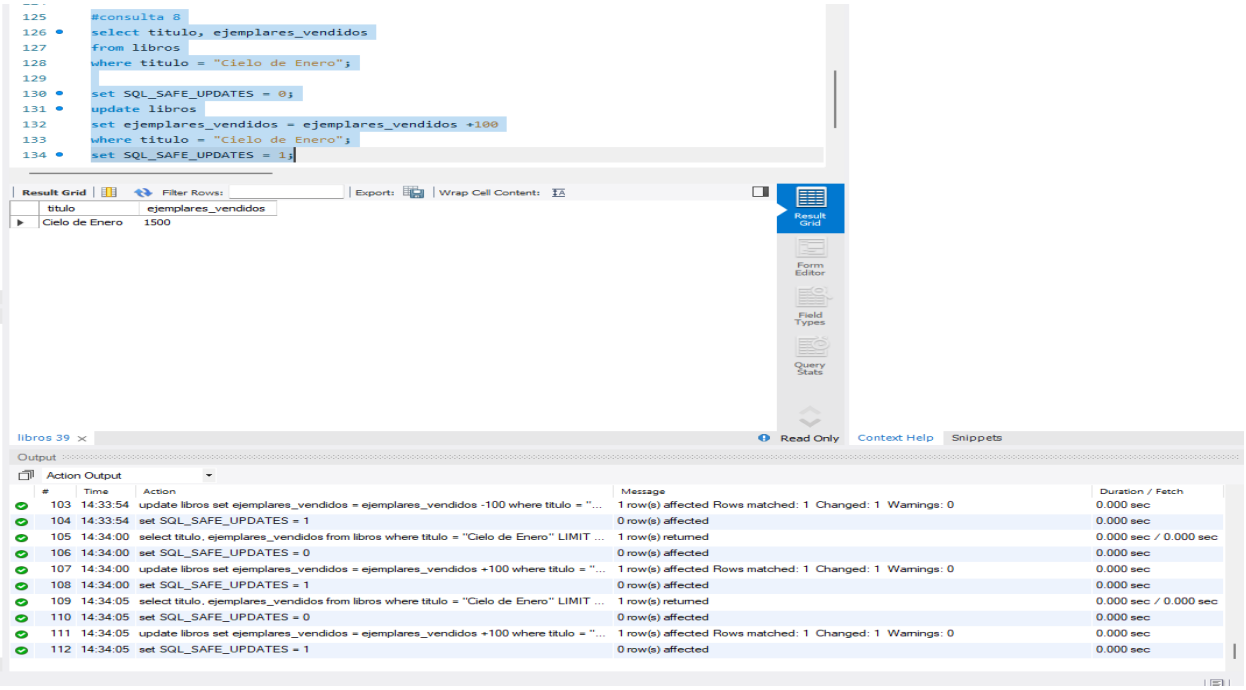


Consulta 8

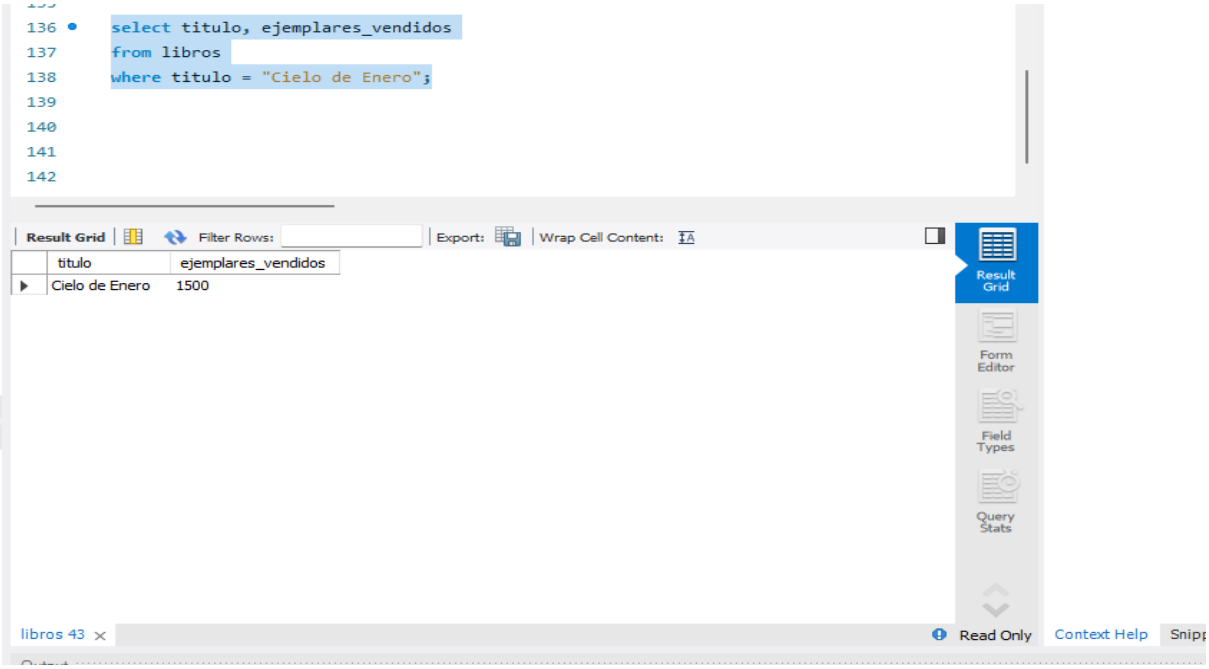
Captura – SELECT previo



Captura – UPDATE

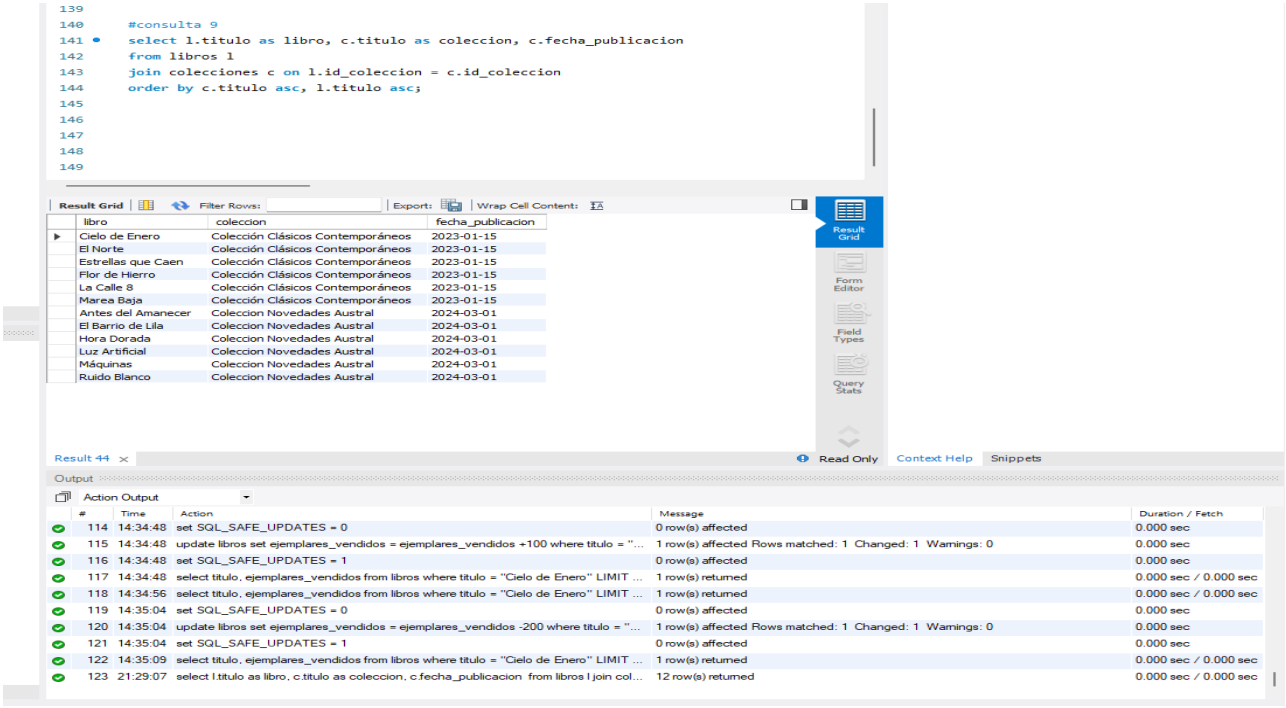


Captura – SELECT posterior



Consulta 9

Captura

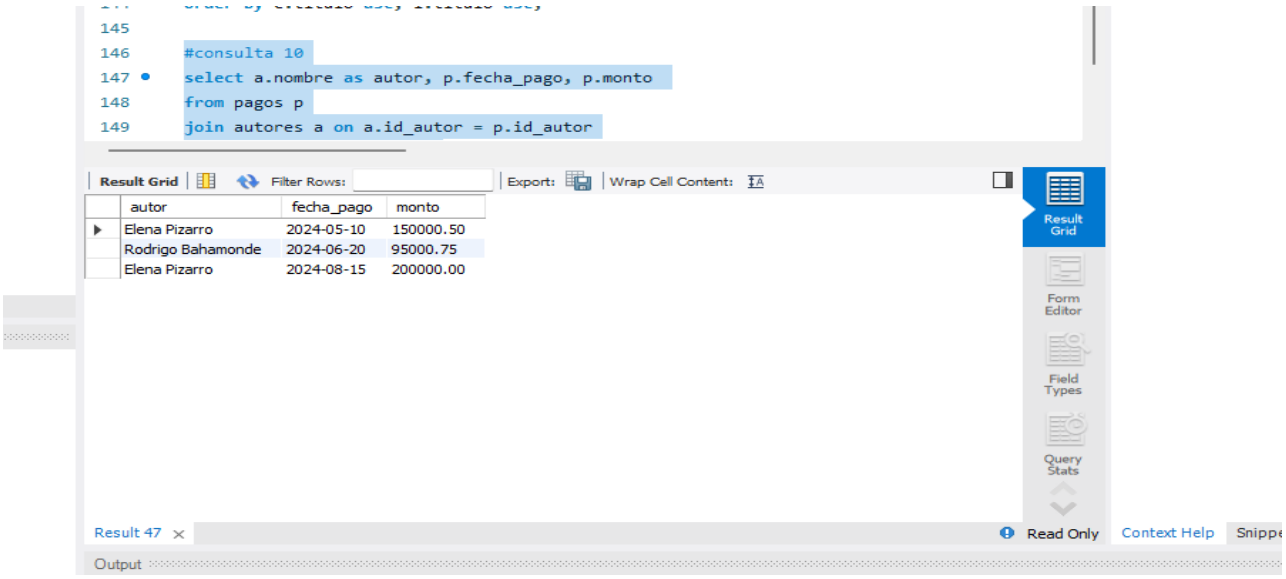


```
#consulta 9
select l.titulo as libro, c.titulo as coleccion, c.fecha_publicacion
from libros l
join colecciones c on l.id_coleccion = c.id_coleccion
order by c.titulo asc, l.titulo asc;
```

libro	coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	Colección Clásicos Contemporáneos	2023-01-15
El Norte	Colección Clásicos Contemporáneos	2023-01-15
Estrellas que Caen	Colección Clásicos Contemporáneos	2023-01-15
Flor de Hierro	Colección Clásicos Contemporáneos	2023-01-15
La Calle 8	Colección Clásicos Contemporáneos	2023-01-15
Marea Baja	Colección Clásicos Contemporáneos	2023-01-15
Antes del Amanecer	Coleccion Novedades Austral	2024-03-01
El Barrio de Lila	Coleccion Novedades Austral	2024-03-01
Hora Dorada	Coleccion Novedades Austral	2024-03-01
Luz Artificial	Coleccion Novedades Austral	2024-03-01
Máquinas	Coleccion Novedades Austral	2024-03-01
Ruido Blanco	Coleccion Novedades Austral	2024-03-01

Consulta 10

Captura – Sentencia 1



```
#consulta 10
select a.nombre as autor, p.fecha_pago, p.monto
from pagos p
join autores a on a.id_autor = p.id_autor
```

autor	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	2024-05-10	150000.50
Rodrigo Bahamonde	2024-06-20	95000.75
Elena Pizarro	2024-08-15	200000.00

Captura – Sentencia 2

```
151
152 •  select a.nombre as autor, sum(p.monto) as total_pagado
153    from pagos p
154    join autores a on a.id_autor = p.id_autor
155    group by a.id_autor, a.nombre
156    order by total_pagado desc;
157
158
159
160
161
162
163
164
```

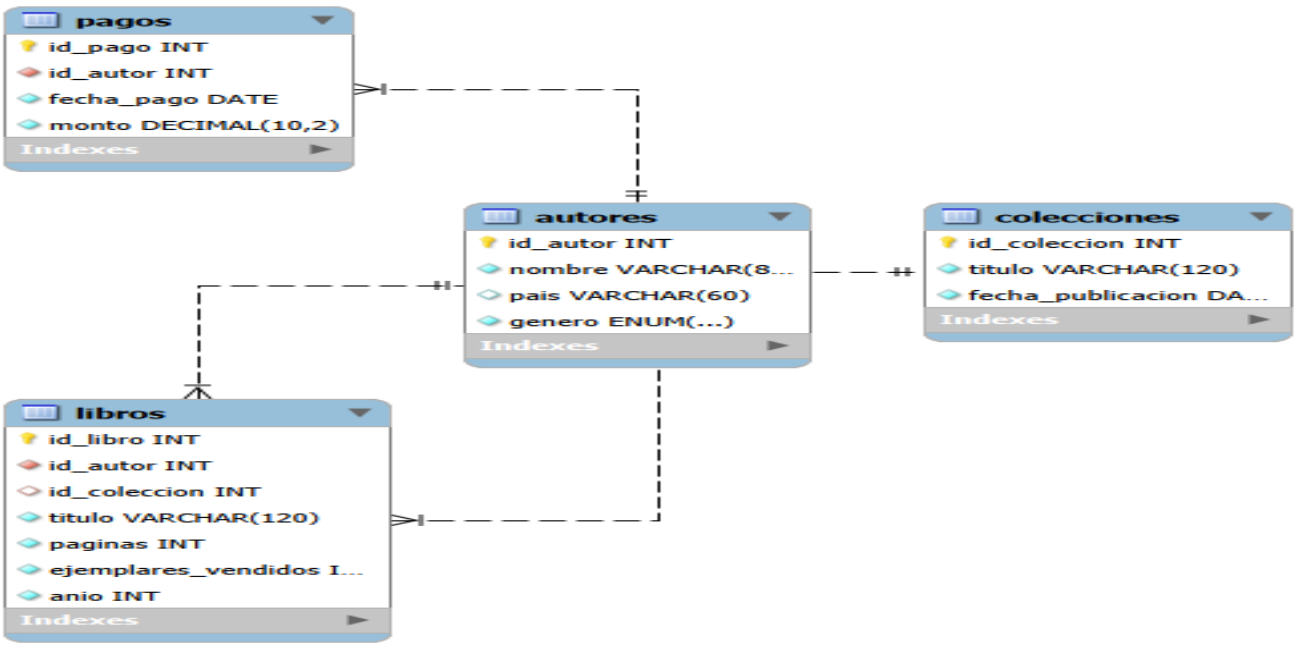
Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

autor	total_pagado
Elena Pizarro	350000.50
Rodrigo Bahamonde	95000.75

Result Grid

Form

Modelo ER



Conclusiones

Para concluir, es posible decir que la implementación del script de reconstrucción para la base de datos austral permitió pasar de un esquema relacional incompleto a una estructura sólida en Tercera Forma Normal (3FN). La incorporación explícita de tipos de datos adecuados (como DATE para registros temporales y DECIMAL(10,2) para valores monetarios garantiza la precisión de los datos y la integridad referencial a través de claves primarias (PK) y foráneas (FK).

Las consultas desarrolladas (de la 1 a la 10) demostraron cómo la correcta normalización del modelo habilita la extracción de información de valor para la toma de decisiones.

Mediante el uso de funciones de agregación (COUNT, SUM, AVG, MIN, MAX) y uniones de tablas (JOIN y LEFT JOIN), fue posible consolidar indicadores clave de ventas por autor y por colección sin incurrir en anomalías de actualización o redundancia de datos.

El manejo del modo de actualización segura (SQL_SAFE_UPDATES) durante las operaciones de manipulación de datos (DELETE en Consulta 7 y UPDATE en Consulta 8) evidenció la importancia de las políticas de protección en MySQL Workbench (si bien no lo pasamos en clases ni ayudantías, era la única forma de que MySQL no me muestre error, tuve que hacer uso de IA, la cual me recomendó aplicar ese comando para lograr eliminar el error). Por último, se comprobó que el cálculo de nuevos valores a partir de datos existentes preserva la consistencia del catálogo sin necesidad de alterar registros de forma manual.